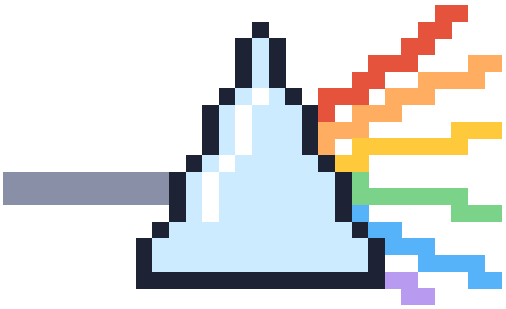


PRISMA · MANUAL DE PADRÕES · VERSÃO 1.1

Manual PRISMA

Plataforma de Recursos Inclusivos e Sala de Materiais Acessíveis

Uma aula entra e várias versões saem. A Sala de Materiais é a biblioteca que os alunos acessam. Este manual explica as regras que a plataforma usa para transformar cada material. Mostra em que pesquisas cada regra se apoia e lista os 51 critérios que o código verifica.

Professores e escolas	Partes 1 a 5: por que, princípios, como funciona, quem são os estudantes e os 10 padrões.
Time de desenvolvimento	Parte 6: como o código usa este manual. As tabelas de critérios estão na Parte 5.
Famílias	Parte 9, em linguagem simples.
Estudantes	Parte 10, em Leitura Fácil.

Este manual segue as próprias regras. O texto usa a Atkinson Hyperlegible Next, criada para leitores com baixa visão. Os títulos usam a Pixelify Sans, a fonte pixel do site, só em frases curtas. Os números ficam sempre na fonte do texto. O texto é alinhado à esquerda, e nenhuma informação passa só por cor. Time Carcará 3301, Hackathon LEPV 2026.

PARTE 1

Por que a PRISMA existe

Quase todos os estudantes com deficiência já estudam na mesma sala que os colegas. O desafio agora é que eles **aprendam** junto com a turma. Para isso, o material da aula precisa chegar a todos. E o professor, que já não tem tempo, precisa de ajuda para adaptá-lo.

2,5 milhões

matrículas na educação especial em 2025, 82% a mais que em 2021 (INEP)

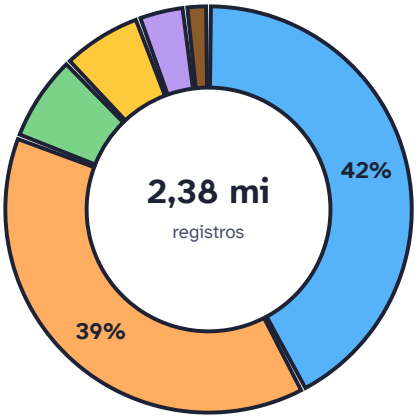
96%

dos estudantes de 4 a 17 anos da educação especial estão em classes comuns (INEP, 2025)

6,4%

dos professores regentes têm formação continuada em educação especial (2024)

Registros da educação especial por tipo, 2024

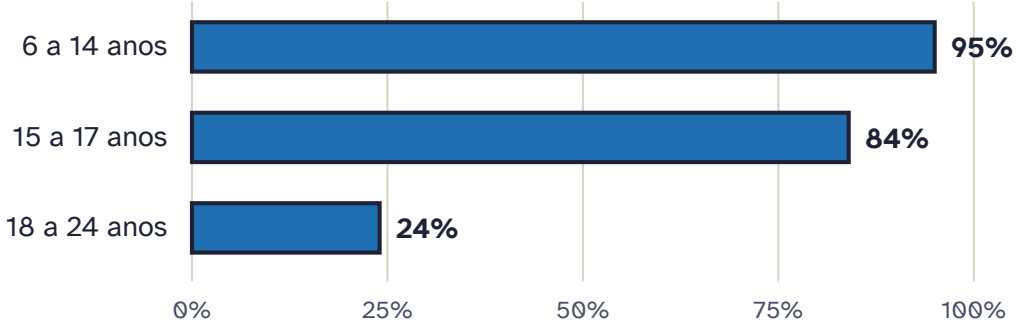


Deficiência intelectual	**42,3%**	1.008.009
Autismo (TEA)	**38,5%**	918.877
Deficiência física	**7,0%**	167.644
Visual, auditiva e surdocegueira	**6,5%**	155.273
Deficiência múltipla	**3,8%**	90.057
Altas habilidades	**1,9%**	44.171

Fonte: Instituto Rodrigo Mendes, Panorama da Educação Especial 2025 (Censo Escolar/INEP 2024). Um estudante pode ter mais de um registro: são 2.384.031 registros para 2.076.825 matrículas.

Deficiência intelectual e autismo somam quatro em cada cinco registros. Por isso Linguagem Simples (P3), estrutura previsível (P6) e o concreto (P7) estão no centro da PRISMA. Mas a plataforma serve a toda a turma: os mesmos padrões ajudam quem não tem deficiência nenhuma.

Pessoas com deficiência que frequentam a escola, por idade (2022)



Fonte: IBGE, PNAD Contínua 2022, citada por Bacelar (2024)

A escola chega a quase todas as crianças com deficiência, mas elas vão ficando pelo caminho. Entre 18 e 24 anos, só uma em cada quatro ainda estuda.

Escolas sem nenhum recurso de acessibilidade, 2024



■ 39.699 escolas sem nenhum recurso ☐ escolas com pelo menos um recurso

Fonte: Instituto Rodrigo Mendes, Panorama 2025

O que os professores dizem

> Falta tempo para planejar adaptações. É a principal queixa.
> Marques & Duarte (2013)

> Sentem angústia por uma formação que consideram insuficiente.
> Tavares, Santos & Freitas (2016), 52 professores

> Conhecem o PEI na teoria, mas não se sentem preparados para aplicá-lo.
> Santos (2024), 32 docentes

> Sentem-se sozinhos e sem materiais adequados.
> Brito & Flores (2023)

> As apostilas são usadas sem conexão entre disciplinas, porque planejar em conjunto exige um tempo que não existe.
> Professora do time PRISMA

PARTE 2

Princípios

1. **Universal primeiro.** A versão padrão de todo material já segue os padrões básicos. Ninguém precisa pedir para ter acesso.
2. **Mesmo conteúdo para todos.** Muda a forma, nunca o objetivo de aprendizagem.
3. **O aluno escolhe, sem rótulo.** As versões aparecem como jeitos de estudar ("prefiro ouvir", "texto mais direto"), nunca como "versão para deficientes".
4. **Necessidades, não diagnósticos.** A plataforma registra o que ajuda o aluno a aprender. Diagnóstico é tarefa de profissionais de saúde. A lei garante o profissional de apoio independentemente de laudo (Decreto 12.686/2025, art. 14).
5. **Professor no comando.** A IA propõe; o professor decide.
6. **Material vivo.** O material não nasce pronto. Ele se ajusta durante o ensino, com o retorno do professor e dos alunos.
7. **Transparência.** Todo material mostra quais padrões foram aplicados, e este manual mostra em que cada padrão se baseia.

PARTE 3

Como a PRISMA Funciona

Uma aula entra e várias versões saem. O ciclo abaixo se repete a cada material, e o material melhora a cada volta.

1	Enviar	O professor envia o material (PDF, texto, imagem ou slide) e marca as necessidades da turma. P10
2	Analisar	A plataforma passa o material pelos critérios deste manual e lista as barreiras encontradas. P1 P2 P3 P4 P6
3	Transformar	Gera as versões para os alunos e as sugestões para o professor. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
4	Revisar	O professor confere, edita e aprova cada versão. Nada é publicado sem ele. P10
5	Publicar	O material vai para a Sala de Materiais da turma. Cada aluno escolhe a versão que funciona melhor. P5
6	Acompanhar	Cada aluno pode avaliar a aula com 1 a 5 estrelas e deixar uma sugestão. O professor lê os feedbacks e ajusta a próxima versão. O ciclo recomeça. P9

Versões para os alunos

Versão	Padrões	Para quem
Padrão o aluno vê: "Padrão"	P1 P2 P4 P5 P6	Toda a turma. É a versão que abre primeiro.
Ampliada e alto contraste o aluno vê: "Letras grandes"	P2	Quem prefere letras maiores ou mais contraste.
Leitura Fácil II o aluno vê: "Texto mais direto"	P3 P4	Quem quer frases curtas e palavras do dia a dia.
Leitura Fácil I o aluno vê: "Pouco texto e desenhos"	P3 P4	Quem aprende melhor com pouco texto e muitas imagens.
Áudio o aluno vê: "Ouvir"	P5	Quem prefere ouvir, ou estuda fora da tela.
Texto pronto para transcrição em braile o aluno vê: "Braile"	P4 P5	Estudantes cegos. A transcrição final é feita pelo Centro de Apoio Pedagógico (CAP) ou pela equipe do AEE.

Saídas para o professor

Saída	Padrões	O que é
Relatório de barreiras	P10	Lista o que foi encontrado no material original e o que foi mudado, com o código de cada critério.
Atividade mão na massa	P7	Sugestão de atividade com material concreto para o mesmo conteúdo.
Conexões entre disciplinas	P8	Como o mesmo tema aparece em outras disciplinas, com uma proposta de atividade conjunta.
Feedbacks dos alunos	P9	Estrelas de 1 a 5 e sugestões de cada aluno, por material, com a média da turma.
Guia para a família	P10	O que foi estudado e como apoiar em casa, em linguagem simples.

PARTE 4

Quem são os estudantes

A PRISMA não pergunta diagnósticos. Esta parte existe para quem usa a plataforma entender as necessidades mais comuns em sala. Mostra também as barreiras que cada uma encontra no material e os padrões que mais ajudam. As descrições são simples de propósito; cada pessoa é única.

Deficiência intelectual

1.008.009 registros em 2024

Aprender pode levar mais tempo, e ideias abstratas são mais difíceis. Com o apoio certo, o aluno aprende o mesmo conteúdo da turma.

Barreiras comuns no material: Textos longos e com palavras difíceis; Conceitos abstratos sem exemplo concreto; Muitas instruções de uma vez.

Padrões principais: P3 P7 P6 P5

Autismo (TEA)

918.877 registros em 2024

O jeito de se comunicar, de interagir e de perceber sons, luzes e mudanças é diferente. Previsibilidade e apoio visual ajudam muito.

Barreiras comuns no material: Instruções implícitas ou com duplo sentido; Mudanças sem aviso; Páginas e ambientes com estímulo demais.

Padrões principais: P6 P4 P2 P5

Deficiência física

167.644 registros em 2024

O corpo se movimenta de outro jeito. Escrever à mão ou manipular objetos pode ser difícil, mas o raciocínio não muda.

Barreiras comuns no material: Atividades só com escrita à mão; Material difícil de segurar ou virar; Tempo curto para responder.

Padrões principais: P5 P2

Deficiência múltipla

90.057 registros em 2024

Duas ou mais deficiências ao mesmo tempo. Cada combinação pede uma composição própria de apoios.

Barreiras comuns no material: Materiais que atendem a uma necessidade e criam barreira para outra.

Padrões principais: P5 P10

Baixa visão

86.793 registros em 2024

A pessoa enxerga, mas pouco, mesmo com óculos. Letras grandes, contraste alto e lupa fazem diferença.

Barreiras comuns no material: Letra pequena e cinza; Imagens com detalhes finos; Livros que chegam sem versão ampliada.

Padrões principais: P2 P4

Cegueira

6.857 registros em 2024

A pessoa não enxerga ou enxerga quase nada. Lê pelo braile, pelo áudio ou por leitores de tela.

Barreiras comuns no material: Imagens sem descrição; Matemática e símbolos difíceis de transcrever para o braile; Material só impresso.

Padrões principais: P4 P5

Limite da PRISMA. A PRISMA prepara o texto e as descrições. A transcrição em braile, principalmente de matemática, é feita pelo Centro de Apoio Pedagógico (CAP) ou pelo AEE.

Surdez e deficiência auditiva

61.001 registros em 2024

A pessoa ouve pouco ou não ouve. Para muitos surdos, a primeira língua é a Libras, e o português escrito é a segunda.

Barreiras comuns no material: Aula e vídeo só falados; Vídeo sem legenda; Texto em português complexo para quem tem a Libras como primeira língua.

Padrões principais: P3 P4 P5

Limite da PRISMA. A PRISMA não gera Libras. Ela simplifica o português escrito, exige legenda e permite anexar vídeo em Libras feito por intérprete. A Lei 14.191/2021 garante a educação bilíngue de surdos.

Surdocegueira

622 registros em 2024

A pessoa tem perda de visão e de audição ao mesmo tempo e precisa de guia-intérprete.

Barreiras comuns no material: Quase todo material escolar.

Padrões principais: P10

Limite da PRISMA. Exige profissional especializado. A plataforma só organiza o material para esse profissional.

Altas habilidades ou superdotação

44.171 registros em 2024

O aluno aprende muito rápido em uma ou mais áreas e precisa de desafio na medida.

Barreiras comuns no material: Atividades repetitivas; Falta de aprofundamento.

Padrões principais: P8 P5

TDAH

Manter a atenção e controlar a agitação é mais difícil. Tarefas curtas, concretas e com começo, meio e fim ajudam.

Barreiras comuns no material: Tarefas longas sem pausa; Páginas cheias; Conteúdo só abstrato.

Padrões principais: P6 P7 P2

Não entra no Censo da educação especial. A Lei 14.254/2021 garante acompanhamento integral a estudantes com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem.

Dislexia

Ler e escrever é mais difícil, mas a inteligência e a criatividade não são afetadas. Pequenos ajustes visuais na escrita ajudam muito.

Barreiras comuns no material: Texto justificado e apertado; Fonte com serifa ou itálico; Leitura em voz alta forçada.

Padrões principais: P2 P3 P5

Não entra no Censo da educação especial; também coberta pela Lei 14.254/2021.

Daltonismo

A pessoa vê as cores de outro jeito. Vermelho e verde, por exemplo, podem parecer iguais.

Barreiras comuns no material: Correção em verde e vermelho; Gráficos e mapas só com cores.

Padrões principais: P1

Não é categoria do Censo. Atinge cerca de 8% dos homens e 0,5% das mulheres.

Mapa: necessidades × padrões

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
Deficiência intelectual			●		○	○	●			
Autismo (TEA)		○		●	○	●				
Deficiência física		●			●					
Deficiência múltipla					●					●
Baixa visão		●		●						
Cegueira				●	●					
Surdez e deficiência auditiva			●	●	○					
Surdocegueira										●
Altas habilidades ou superdotação					●			●		
TDAH		○				●	●			
Dislexia		●	●		○					
Daltonismo	●									

● padrão central para essa necessidade · ○ padrão de apoio. Todos os padrões valem para todos os alunos.

PARTE 5

Os 10 padrões de transformação

Cada padrão tem uma regra, uma explicação simples, o que a plataforma faz e como conferir. Traz também os critérios que o código verifica e as evidências em que se apoia.

● DADOS estudo com dados coletados

◆ PRÁTICA relato, revisão ou estudo qualitativo

■ NORMA norma técnica ou lei

○ PROJETO decisão do time, a validar

P1	**Cor nunca sozinha**	Toda informação passada por cor também aparece em texto, símbolo ou padrão de preenchimento.
P2	**Página limpa e legível**	Texto com contraste alto, fonte sem serifa, letra grande, linhas curtas alinhadas à esquerda e um assunto por página.
P3	**Linguagem Simples em níveis**	Cada texto pode sair em três níveis de Leitura Fácil, sem perder o conteúdo. Os níveis seguem as técnicas da Lei de Linguagem Simples.
P4	**Imagem com propósito e descrita**	Imagem só entra quando ajuda a entender. A mesma ideia usa sempre o mesmo desenho, e toda imagem tem uma descrição em texto.
P5	**Mais de um caminho**	Cada material sai em pelo menos dois formatos, e cada atividade aceita mais de uma forma de resposta.
P6	**Estrutura previsível**	O material abre dizendo o que vai acontecer. A tarefa vem em passos numerados, com uma ação cada, e a linguagem é literal.
P7	**Do concreto ao abstrato**	Para cada conteúdo, a plataforma sugere uma atividade com material concreto e a sequência concreto → desenho → símbolo.
P8	**Conexões entre disciplinas**	Todo material mostra como o mesmo tema aparece em outras disciplinas e sugere uma atividade conjunta.
P9	**Material vivo**	O material se ajusta durante o ensino. Cada aluno pode avaliar a aula com estrelas e uma sugestão; o professor lê os feedbacks e ajusta a próxima versão.
P10	**Professor no comando**	Nada chega ao aluno sem aprovação do professor. A plataforma registra necessidades, nunca diagnósticos, e explica cada transformação.

P1 Cor nunca sozinha

Toda informação passada por cor também aparece em texto, símbolo ou padrão de preenchimento.

Em palavras simples. Algumas pessoas não diferenciam certas cores, principalmente verde e vermelho. Se a cor for o único jeito de entender uma informação, essas pessoas perdem a informação. Por isso a cor sempre vem acompanhada de um sinal, uma palavra ou uma textura.

EXEMPLOS

- Certo e errado com ✓ e ×, não só verde e vermelho
- Gráfico com o nome escrito em cada barra ou linha
- Mapa com texturas diferentes além das cores
- Números positivos e negativos com sinal + e –, mesmo quando pintados de cores diferentes

O QUE A PRISMA FAZ

- Lê a cor de verdade do material (texto colorido, imagem ou desenho colorido) e acrescenta um símbolo ao trecho colorido, com legenda no topo. A palavra "vermelho" escrita no texto, sozinha, não muda nada
- Troca preenchimentos coloridos de gráficos e tabelas por cor + textura + rótulo
- Não recolore fotos automaticamente: oferece uma versão com mais contraste como opção

COMO CONFERIR

Imprima ou veja o material em escala de cinza. Toda a informação continua compreensível?

TAMBÉM AJUDA

Cópias em preto e branco, projetores fracos e telas de celular ao sol.

CRITÉRIOS QUE O CÓDIGO VERIFICA

Código	Critério e como medir	Limite	Quem faz
P1.1	Trecho de texto colorido no original recebe também um símbolo, explicado numa legenda. O leitor do arquivo compara a cor de cada letra com preto, branco e cinza. Título colorido é estilo e fica de fora.	**0 trechos coloridos sem símbolo**	AUTOMÁTICO
P1.2	Gráficos e tabelas não usam legenda só de cor. Imagem ou desenho colorido vira aviso para o professor: a descrição precisa dizer o que cada cor representa.	**100% das séries rotuladas**	IA + REVISÃO
P1.3	Pares de cor difíceis (vermelho e verde; azul e roxo; verde e marrom) não distinguem informação sozinhos. Simulação de daltonismo (protanopia, deuteranopia, tritanopia) sobre as cores do material.	**Diferença de cor ΔE ≥ 8 ou símbolo presente**	AUTOMÁTICO
P1.4	Fotos não são recoloridas sem pedido do professor. Regra fixa da plataforma.	**Sempre**	AUTOMÁTICO

Código	Critério e como medir	Limite	Quem faz
P1.5	O material continua compreensível em preto e branco. Gerar a versão em escala de cinza e conferir.	**Nenhuma informação perdida**	IA + REVISÃO

EM QUE SE BASEIA

● DADOS — Cerca de 8% dos homens e 0,5% das mulheres têm alguma deficiência na visão de cores.
American Optometric Association, citada por Alves e Alves (UniFOA, 2025)

● DADOS — Em 90 respostas de uma comunidade universitária, 22,1% relataram dificuldade com cores em gráficos, mapas ou tabelas. Além disso, 25,6% tiveram obstáculos em provas e 30,2% precisaram pedir ajuda para interpretar cores.
Alves e Alves (UniFOA, 2025)

● DADOS — Recolorir não serve para todos. Pessoas com tritanomalia preferiram as ilustrações originais (66,7%). Já as com deuteranomalia e protanomalia preferiram versões com mais contraste.
Bacelar (UFMA, 2024)

◆ PRÁTICA — A recoloração de imagens não é 100% efetiva e pode piorar a identificação em alguns tipos de daltonismo.
Costa et al. (2017)

◆ PRÁTICA — Evite escrever em cor: algumas pessoas não distinguem cores e documentos são fotocopiados em preto e branco.
Inclusion Europe, Information for all, regra 10

■ NORMA — A cor não pode ser o único meio visual de transmitir informação.
WCAG 2.2, critério 1.4.1

P2 Página limpa e legível

Texto com contraste alto, fonte sem serifa, letra grande, linhas curtas alinhadas à esquerda e um assunto por página.

Em palavras simples. Letras pequenas, cinza claro, texto justificado e páginas cheias cansam qualquer leitor. Para quem tem baixa visão, dislexia ou dificuldade de atenção, podem impedir a leitura. Uma página limpa ajuda todo mundo a ler mais rápido.

EXEMPLOS

- Fonte sem serifa, como Atkinson Hyperlegible, Arial ou Verdana
- Texto alinhado à esquerda, sem justificar
- Espaço entre os parágrafos, sem colunas

O QUE A PRISMA FAZ

- Reformata o material numa fonte de alta legibilidade
- Quebra páginas densas em páginas menores, com um assunto cada
- Gera uma versão ampliada com contraste reforçado

COMO CONFERIR

Meça o contraste e conte os caracteres de uma linha cheia. Leia a página a um braço de distância.

TAMBÉM AJUDA

Quem lê no celular, quem está cansado, quem tem dificuldade de atenção.

CRITÉRIOS QUE O CÓDIGO VERIFICA

Código	Critério e como medir	Limite	Quem faz
P2.1	Contraste entre texto e fundo. Razão de contraste WCAG entre a cor do texto e a do fundo.	**≥ 4,5:1 na versão Padrão; ≥ 7:1 na Ampliada**	AUTOMÁTICO
P2.2	Tamanho da letra. Tamanho do corpo do texto na versão gerada.	**≥ 14 pt na Padrão; ≥ 18 pt na Ampliada**	AUTOMÁTICO
P2.3	Fonte sem serifa, sem itálico, sem palavras inteiras em maiúsculas, sem letras condensadas ou com sombra. Estilos do documento gerado.	**0 ocorrências**	AUTOMÁTICO
P2.4	Comprimento da linha. Caracteres por linha cheia.	**≤ 60 caracteres**	AUTOMÁTICO
P2.5	Alinhamento à esquerda, sem justificar, sem colunas e sem dividir palavras com hífen no fim da linha. Estilos de parágrafo.	**0 ocorrências**	AUTOMÁTICO
P2.6	Espaçamento entre linhas. Altura da linha em relação ao tamanho da letra.	**≥ 1,5**	AUTOMÁTICO
P2.7	Nada de imagem ou padrão atrás do texto. Camadas do documento.	**0 ocorrências**	AUTOMÁTICO

EM QUE SE BASEIA

◆ PRÁTICA

A legibilidade depende de contraste, tamanho, estilo e cor da fonte e das margens da página.
Pires e Machado (2021)

◆ PRÁTICA

Página limpa, margens largas e no máximo 60 caracteres por linha.
Muñoz (2012), em Pires e Machado (2021)

◆ PRÁTICA

Letra de no mínimo Arial 14, sem serifa, sem itálico e sem palavras inteiras em maiúsculas. Texto alinhado à esquerda, nunca justificado e sem colunas.
Inclusion Europe, Information for all, regras 5 a 7 e 27 a 28

◆ PRÁTICA

Material ampliado é a tecnologia assistiva mais comum na escola para quem tem baixa visão. Mas os livros recebidos muitas vezes não vêm ampliados.
Mendes et al. (UNIFIPMoc); Vilaronga e Caiado (RBEE, 2013)

■ NORMA

Contraste mínimo de 4,5:1 (nível AA) e 7:1 (nível AAA). Espaçamento entre linhas de pelo menos 1,5.
WCAG 2.2, critérios 1.4.3, 1.4.6 e 1.4.12

○ PROJETO

O limite de 18 pt para a versão Ampliada é escolha inicial do time. Ele precisa ser testado com estudantes com baixa visão.
PRISMA

P3 Linguagem Simples em níveis

Cada texto pode sair em três níveis de Leitura Fácil, sem perder o conteúdo. Os níveis seguem as técnicas da Lei de Linguagem Simples.

Em palavras simples. Um texto difícil pode esconder um conteúdo simples. A Linguagem Simples usa frases curtas, ordem direta e palavras do dia a dia. A Leitura Fácil vai além e organiza o texto em níveis, com imagens de apoio. O aluno aprende a mesma coisa que a turma, só que lendo de um jeito mais claro.

EXEMPLOS

- "A água sofre evaporação" vira "O calor faz a água virar vapor"
- Siglas por extenso na primeira vez: Atendimento Educacional Especializado (AEE)
- Glossário no fim, com as palavras difíceis explicadas

O QUE A PRISMA FAZ

- A IA reescreve o texto nos níveis pedidos e monta um glossário
- Confere se os conceitos-chave aprovados pelo professor aparecem em todos os níveis
- O professor revisa e aprova antes de publicar

Nível III	Próximo do original. Mantém o texto e explica palavras difíceis num glossário.
Nível II	Vocabulário do dia a dia, uma frase por linha, ações fáceis de seguir e imagens de apoio.
Nível I	Texto curto, poucas ideias por página e muitas imagens.

COMO CONFERIR

Conte as palavras das frases mais longas. Leia o nível I em voz alta: ele ainda ensina o mesmo conceito?

TAMBÉM AJUDA

Quem está se alfabetizando, estudantes estrangeiros e qualquer pessoa fazendo uma revisão rápida.

CRITÉRIOS QUE O CÓDIGO VERIFICA

Código	Critério e como medir	Limite	Quem faz
P3.1	Palavras por frase. Contar palavras entre pontos finais.	**≤ 20 em todos os níveis; ≤ 15 no nível II e ≤ 10 no nível I (projeto)**	AUTOMÁTICO
P3.2	Uma frase por linha nos níveis I e II; uma ideia por parágrafo nos demais. Quebras de linha por frase.	**100% das frases**	AUTOMÁTICO
P3.3	Ordem direta e voz ativa; sem frases intercaladas. Análise sintática pela IA.	**Sinalizar toda frase fora da regra**	IA + REVISÃO

Código	Critério e como medir	Limite	Quem faz
P3.4	Palavras difíceis e termos técnicos explicados; siglas por extenso na primeira vez. Lista de palavras pouco frequentes e de siglas sem definição.	**0 termos sem explicação**	IA + REVISÃO
P3.5	Sem notas de rodapé, abreviações ("ex.", "etc.") e caracteres especiais (\ e < § #). Busca por padrões no texto.	**0 ocorrências**	AUTOMÁTICO
P3.6	A informação mais importante aparece primeiro. A IA confere se a ideia principal está no primeiro parágrafo.	**Sim**	IA + REVISÃO
P3.7	O conteúdo é conservado: os conceitos-chave aparecem em todos os níveis. O professor marca de 3 a 5 conceitos-chave; o código confere a presença deles em cada versão.	**100% dos conceitos**	AUTOMÁTICO
P3.8	O texto é testado com o público. Avaliação dos alunos (estrelas e sugestões) por versão (ver P9).	**Ver P9.4**	AUTOMÁTICO

EM QUE SE BASEIA

■ NORMA

A Lei de Linguagem Simples lista 18 técnicas. Entre elas estão: ordem direta, frases curtas, uma ideia por parágrafo, palavras comuns e explicar termos técnicos. Outras: nome completo antes da sigla, informação mais importante primeiro, voz ativa e evitar intercalações. A lei também pede linguagem acessível à pessoa com deficiência e teste com o público.
Lei nº 15.263/2025, art. 5º

◆ PRÁTICA

Leitura Fácil em três níveis. O nível I tem muitas ilustrações e pouco texto. O II tem vocabulário cotidiano e ações fáceis de seguir. O III é mais longo, com algumas palavras incomuns.
Muñoz (2012), em Souza, Campos e Carrizalez

◆ PRÁTICA

No máximo 20 palavras por oração, uma oração por linha. Texto acessível não é texto oral nem simplista.
Muñoz (2012), em Pires e Machado (2021)

◆ PRÁTICA

Comece cada frase numa nova linha, com uma ideia por frase. Não use notas de rodapé, abreviações ou caracteres especiais. Explique as palavras difíceis.
Inclusion Europe, Information for all, regras 11 a 19

◆ PRÁTICA

Testes de compreensão com leitores reais mostram resultados inconsistentes entre texto original e simplificado. Simplificar não garante compreensão: é preciso testar.
Serôa (UFRGS, 2025), revisão sistemática 2015–2025

◆ PRÁTICA

A Linguagem Simples rompe barreiras de comunicação com estudantes com deficiência intelectual.
Campos (UFRN, 2023)

P4 Imagem com propósito e descrita

Imagem só entra quando ajuda a entender. A mesma ideia usa sempre o mesmo desenho, e toda imagem tem uma descrição em texto.

Em palavras simples. Uma imagem bem escolhida explica muito. Uma imagem só bonita distrai. E quem não enxerga precisa de uma descrição para saber o que a imagem mostra.

EXEMPLOS

- Ícone de sol sempre que o texto falar do Sol
- Descrição: "Desenho do ciclo da água. O Sol aquece o mar, setas sobem até uma nuvem e a chuva cai sobre uma montanha."
- Gráfico acompanhado de uma frase que diz o que ele mostra

O QUE A PRISMA FAZ

- Escreve uma descrição para cada imagem e bloqueia a publicação de imagem sem descrição
- Gera áudio da descrição quando o professor pede
- Avisa quando uma imagem parece só decorativa

COMO CONFERIR

Esconda as imagens. A descrição transmite o que a imagem ensinava?

TAMBÉM AJUDA

Leitores de tela, internet lenta e quem estuda ouvindo.

CRITÉRIOS QUE O CÓDIGO VERIFICA

Código	Critério e como medir	Limite	Quem faz
P4.1	Toda imagem tem texto alternativo. Imagens sem descrição no documento gerado.	**0 (bloqueia a publicação)**	AUTOMÁTICO
P4.2	A descrição vai do geral para o particular e inclui textos, cores e números que a imagem traz quando importam. Modelo de descrição seguido pela IA.	**Revisão do professor**	IA + REVISÃO
P4.3	Mesma ideia, mesmo ícone, em todo o material. Dicionário de ícones da plataforma.	**0 ícones repetidos para ideias diferentes**	AUTOMÁTICO
P4.4	Gráficos e tabelas vêm com uma frase que explica o que mostram. Presença da frase logo antes ou depois.	**100%**	IA + REVISÃO
P4.5	Imagens decorativas são sinalizadas para o professor decidir. A IA classifica a imagem como informativa ou decorativa.	**Sinalizar todas as decorativas**	IA + REVISÃO

EM QUE SE BASEIA

◆ PRÁTICA

A imagem deve ser útil, não bonita. Mesmo desenho para a mesma ideia; nunca o mesmo desenho para duas ideias.

Muñoz (2012), em Pires e Machado (2021); Inclusion Europe, regras 34 a 38

◆ PRÁTICA

A audiodescrição deu a um estudante cego mais autonomia e melhorou seu rendimento em física. Outras tecnologias assistivas não tinham bastado.

Santos e Brandão (Ciência & Educação, 2020)

◆ PRÁTICA

Professores precisam de formação para produzir imagens didáticas acessíveis com audiodescrição.

Farias Júnior e Araújo (2023)

■ NORMA

Todo conteúdo não textual precisa de alternativa em texto.

WCAG 2.2, critério 1.1.1; Lei 13.146/2015 (LBI)

P5 Mais de um caminho

Cada material sai em pelo menos dois formatos, e cada atividade aceita mais de uma forma de resposta.

Em palavras simples. Cada pessoa aprende de um jeito. Uns preferem ler, outros ouvir, outros fazer. Quando o material oferece mais de um caminho, mais alunos chegam ao mesmo lugar. Essa é a ideia do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA).

EXEMPLOS

- Texto + áudio do mesmo conteúdo
- Responder escrevendo, falando, desenhando ou escolhendo entre figuras
- Versões abertas a todos, escolhidas pelo aluno

O QUE A PRISMA FAZ

- Gera áudio de todo material
- Sugere formas alternativas de resposta para cada atividade
- Mostra as versões como jeitos de estudar, abertos para toda a turma

COMO CONFERIR

Um aluno que não lê bem ainda consegue acessar o conteúdo e responder à atividade?

TAMBÉM AJUDA

A turma inteira: mais caminhos aumentam a participação de todos.

CRITÉRIOS QUE O CÓDIGO VERIFICA

Código	Critério e como medir	Limite	Quem faz
P5.1	Todo material tem versão em áudio. Arquivo de áudio gerado.	**100%**	AUTOMÁTICO
P5.2	Toda atividade aceita pelo menos 2 formas de resposta. Formas de resposta cadastradas na atividade.	**≥ 2**	IA + REVISÃO
P5.3	As versões ficam abertas a todos e são nomeadas pelo jeito de estudar, nunca pela deficiência. Rótulos da interface.	**0 rótulos de deficiência**	AUTOMÁTICO
P5.4	A versão digital funciona com leitor de tela. HTML com títulos, listas e ordem de leitura corretos.	**Sem erros de acessibilidade graves**	AUTOMÁTICO

EM QUE SE BASEIA

◆ PRÁTICA — O DUA pede múltiplos meios de engajamento, de representação e de ação e expressão.
CAST; Tsuchiya (UNESP, 2022)

● DADOS — Aulas planejadas com DUA e Comunicação Aumentativa e Alternativa deixaram a turma de 1º ano motivada e engajada. O que é essencial para um aluno com deficiência foi benéfico para todos.
Domaredzki, Hummel e Costa (2026)

◆ PRÁTICA

IA pode diversificar a apresentação do conteúdo e simplificar a linguagem. Mas não produz inclusão sozinha: depende da mediação do professor.

Além das barreiras da aprendizagem (Derecho y Cambio Social, 2026)

◆ PRÁTICA

DUA com tecnologias digitais, tecnologia assistiva e IA generativa ampliou acesso, comunicação e autonomia de estudantes com TEA.

Alonso e Souza (2026)

P6 Estrutura previsível

O material abre dizendo o que vai acontecer. A tarefa vem em passos numerados, com uma ação cada, e a linguagem é literal.

Em palavras simples. Saber o que vem pela frente acalma e ajuda a se organizar. Uma tarefa grande dividida em passos pequenos fica possível. E frases sem duplo sentido evitam confusão, principalmente para estudantes autistas.

EXEMPLOS

- Quadro "Hoje vamos: 1. ler · 2. ver o desenho · 3. responder"
- "Responda às questões 1 a 6 justificando..." vira três passos numerados
- "Dar uma olhada" vira "ler"

O QUE A PRISMA FAZ

- Insere no topo um quadro "Hoje vamos" com as etapas
- Quebra enunciados longos em passos numerados (análise de tarefa)
- Sinaliza expressões figuradas e ironias para o professor revisar
- Usa sempre o mesmo modelo de página

COMO CONFERIR

Cada passo pede uma única ação? Há alguma expressão com duplo sentido?

TAMBÉM AJUDA

Alunos ansiosos, turmas grandes e qualquer pessoa diante de uma tarefa nova.

CRITÉRIOS QUE O CÓDIGO VERIFICA

Código	Critério e como medir	Limite	Quem faz
P6.1	O material abre com o quadro "Hoje vamos". Presença do quadro com as etapas.	**≤ 5 etapas**	AUTOMÁTICO
P6.2	Instruções numeradas, com um verbo de ação por passo. Contar verbos no imperativo por item.	**1 verbo por passo**	IA + REVISÃO
P6.3	Linguagem figurada, ironia e duplo sentido sinalizados nas instruções. Detecção pela IA.	**Sinalizar todas**	IA + REVISÃO
P6.4	Todos os materiais seguem o mesmo modelo de página. Modelo único da plataforma.	**Sempre**	AUTOMÁTICO

EM QUE SE BASEIA

● DADOS

Em 43 atendimentos gravados em vídeo com 8 alunos com TEA, foram identificadas práticas baseadas em evidências. Entre elas: apoio visual, análise de tarefa (dividir a tarefa em passos) e comunicação alternativa.
Finatto e Schmidt (Práxis Educacional, 2025)

● DADOS

Mapeamento de 273 estudos (13 selecionados): suportes visuais digitais, como cronogramas visuais, aumentam a autonomia de estudantes com TEA.

Nascimento e Venceslau, mapeamento sistemático

● DADOS

Apoio visual e Comunicação Aumentativa e Alternativa amenizaram barreiras de comunicação de um aluno com TEA.

Domaredzki, Hummel e Costa (2026)

○ PROJETO

O limite de 5 etapas no quadro "Hoje vamos" é proposta do time, a validar com professores do AEE.

PRISMA

P7 Do concreto ao abstrato

Para cada conteúdo, a plataforma sugere uma atividade com material concreto e a sequência concreto → desenho → símbolo.

Em palavras simples. Muitos alunos entendem melhor quando podem pegar, montar e mexer. Material dourado, régua Cuisenaire, letras móveis e quebra-cabeças transformam uma ideia abstrata em algo que dá para tocar. Isso ajuda muito alunos com TDAH e deficiência intelectual, e ajuda a turma toda.

EXEMPLOS

- Frações com barras de Cuisenaire antes da conta no papel
- Letras móveis para montar palavras antes de escrever
- Material dourado para valor posicional, com sinal + e – além da cor

O QUE A PRISMA FAZ

- Sugere atividades de um catálogo de materiais concretos de baixo custo
- Organiza a atividade em três passos: mexer, desenhar, escrever o símbolo
- Aplica o P1 também ao material concreto

COMO CONFERIR

A atividade concreta ensina o mesmo conceito da aula? Dá para fazer com o que a escola tem?

TAMBÉM AJUDA

A turma inteira, principalmente nos anos iniciais e em conteúdos abstratos.

CRITÉRIOS QUE O CÓDIGO VERIFICA

Código	Critério e como medir	Limite	Quem faz
P7.1	Materiais de matemática, ciências e alfabetização recebem pelo menos uma sugestão de atividade concreta. Sugestão presente nas saídas para o professor.	**≥ 1**	IA + REVISÃO
P7.2	A atividade segue a sequência concreto → representação → símbolo. Três etapas descritas.	**3 etapas**	IA + REVISÃO
P7.3	O material concreto também não depende só de cor. Aplicar P1.1 à descrição da atividade.	**0 ocorrências**	AUTOMÁTICO
P7.4	Os materiais sugeridos são de baixo custo ou fáceis de fazer. Catálogo da plataforma com custo estimado.	**Sempre oferecer opção caseira**	MANUAL

EM QUE SE BASEIA

◆ PRÁTICA

Com 4 alunos com deficiência intelectual, objetos manipuláveis ajudaram a entender conceitos complexos. Foram usados material dourado, cilindros graduados e planificações. Os objetos também aumentaram a autonomia e a confiança.
Oliveira (PROFMAT/UEPB, 2026)

◆ PRÁTICA

Montessori e DUA convergem: adaptar materiais é um ato pedagógico que remove barreiras à participação.

Máquina (2025), proposta Encaixe

◆ PRÁTICA

Observação de prática: adaptações de acesso ao currículo e materiais didáticos dão ao aluno chance equitativa de acompanhar a aula.

Evangelista e Borges (2020)

◆ PRÁTICA

Experiência de professora do grupo: um aluno com TDAH tem como maior desafio a concentração. Para ele, letras móveis, quebra-cabeça, material dourado e régua Cuisenaire tornam o conteúdo concreto.

Relato de integrante do time PRISMA

P8 Conexões entre disciplinas

Todo material mostra como o mesmo tema aparece em outras disciplinas e sugere uma atividade conjunta.

Em palavras simples. Na vida, nenhum assunto aparece sozinho. A água é ciência, mas também é geografia, matemática, história, música e arte. Quando o aluno vê as ligações, o conteúdo faz mais sentido. E os professores ganham um ponto de partida para planejar juntos, sem precisar de horas extras.

EXEMPLOS

- Ciclo da água: medir a chuva (matemática), mapear rios (geografia), ouvir uma canção sobre chuva (música)
- Ligação com um Tema Contemporâneo Transversal da BNCC, como Educação Ambiental

O QUE A PRISMA FAZ

- Gera pelo menos duas conexões com outras disciplinas
- Liga o material a um Tema Contemporâneo Transversal da BNCC quando houver
- Sugere uma atividade conjunta e mostra aos professores da turma os materiais uns dos outros

COMO CONFERIR

As conexões são de verdade, ou só citam a outra disciplina? A atividade conjunta cabe numa semana normal?

TAMBÉM AJUDA

Todos os alunos e a escola, que passa a planejar de forma integrada.

CRITÉRIOS QUE O CÓDIGO VERIFICA

Código	Critério e como medir	Limite	Quem faz
P8.1	O material recebe conexões com outras disciplinas. Conexões geradas entre: língua portuguesa, matemática, ciências, geografia, história, artes, música, educação física e literatura.	**≥ 2 conexões**	IA + REVISÃO
P8.2	Ligação com um dos 15 Temas Contemporâneos Transversais da BNCC. Tema escolhido numa lista fechada.	**0 ou 1 tema**	IA + REVISÃO
P8.3	Sugestão de atividade conjunta entre professores. Atividade com disciplinas, objetivo e duração.	**1 sugestão**	IA + REVISÃO
P8.4	Professores da mesma turma veem os materiais uns dos outros na Sala de Materiais. Permissão de leitura por turma.	**Sempre**	AUTOMÁTICO

EM QUE SE BASEIA

■ NORMA

A BNCC define 15 Temas Contemporâneos Transversais como referência obrigatória. Eles devem ser trabalhados de forma transversal e integradora, de preferência sem blocos rígidos.
MEC, Temas Contemporâneos Transversais na BNCC (2019)

◆ PRÁTICA

Práticas colaborativas e interdisciplinares entre professores, AEE, equipe e família beneficiam estudantes com TEA e TDAH. Elas também qualificam a cultura escolar como um todo.
Almeida, Sousa e Rocha (Revista Tópicos, 2026)

◆ PRÁTICA

Abordagens interdisciplinares no ensino de ciências da natureza: experiências e desafios.
Utopia em busca de possibilidade (UNILA)

◆ PRÁTICA

Experiência de professora do grupo: as apostilas da rede pública são usadas sem conexão entre disciplinas. O motivo é que o planejamento conjunto exige um tempo de organização que o professor não tem.
Relato de integrante do time PRISMA

P9 Material vivo

O material se ajusta durante o ensino. Cada aluno pode avaliar a aula com estrelas e uma sugestão; o professor lê os feedbacks e ajusta a próxima versão.

Em palavras simples. Um material adaptado não nasce pronto. Ele vai sendo construído durante as aulas, conforme o professor vê o que funciona para cada aluno. A plataforma guarda esse histórico e ajuda a melhorar o material a cada uso.

EXEMPLOS

- De 1 a 5 estrelas ao lado de cada material, e uma sugestão de até 150 palavras
- "Média 2,6 estrelas na versão Padrão. Uma sugestão diz: não entendi a pergunta 2."
- Histórico com cada edição do material

O QUE A PRISMA FAZ

- Mostra 5 estrelas e um campo de sugestão em cada material da biblioteca do aluno. As duas coisas são opcionais e dá para pular
- Mostra ao professor, na área de feedbacks, a média e o que cada aluno escreveu
- Aponta as versões com média baixa para o professor olhar primeiro
- Guarda o histórico de edições

COMO CONFERIR

O professor consegue ver, em um minuto, o que funcionou e o que precisa mudar?

TAMBÉM AJUDA

O professor, que deixa de recomeçar do zero, e a escola, que acumula materiais testados.

CRITÉRIOS QUE O CÓDIGO VERIFICA

Código	Critério e como medir	Limite	Quem faz
P9.1	Cada material publicado aceita avaliação do aluno: 1 a 5 estrelas e sugestão, as duas opcionais. Avaliação ligada ao material e ao aluno; o aluno pode pular.	**Sugestão de até 150 palavras**	AUTOMÁTICO
P9.2	Registrar só a nota e a sugestão, sem dados de saúde. Modelo de dados.	**Só dados pedagógicos**	AUTOMÁTICO
P9.3	O professor edita e republica; o histórico fica salvo. Versionamento do material.	**Sempre**	AUTOMÁTICO
P9.4	Alerta quando a avaliação fica baixa. Média de estrelas da turma numa versão.	**< 3 estrelas gera alerta ao professor (projeto)**	AUTOMÁTICO

EM QUE SE BASEIA

■ NORMA

Testar com o público-alvo se a mensagem está compreensível é uma das técnicas obrigatórias de Linguagem Simples.

Lei nº 15.263/2025, art. 5º, XVIII

◆ PRÁTICA

Simplificar não garante compreensão; os resultados com leitores reais variam.

Serôa (UFRGS, 2025)

◆ PRÁTICA

O ciclo diagnosticar, recomendar, agir e medir de novo foi apresentado como caminho na palestra de abertura do hackathon.

Palestra LEPV 2026

◆ PRÁTICA

Experiência de professora do grupo: o material se constrói no decorrer do processo de ensino-aprendizagem. Há materiais diversos para cada aluno.

Relato de integrante do time PRISMA

P10 Professor no comando

Nada chega ao aluno sem aprovação do professor. A plataforma registra necessidades, nunca diagnósticos, e explica cada transformação.

Em palavras simples. A IA ajuda, mas pode errar. Por isso o professor sempre confere antes de publicar. E a plataforma nunca pergunta o diagnóstico do aluno: só o que ajuda ele a aprender.

EXEMPLOS

- Fila de revisão com aprovar, editar ou descartar
- Perfil: "precisa de instruções em etapas" em vez de "autista"
- Selo no material: "Padrões aplicados: P1 P2 P3"

O QUE A PRISMA FAZ

- Fila de revisão para cada versão
- Perfil da turma por necessidades de uma lista fechada, sem campo de diagnóstico
- Relatório de barreiras e selo de padrões em cada material
- Guia para a família e exportação para o PEI

COMO CONFERIR

O professor consegue explicar a uma família por que cada mudança foi feita?

TAMBÉM AJUDA

A escola ganha registro do que foi adaptado; a família entende o porquê.

CRITÉRIOS QUE O CÓDIGO VERIFICA

Código	Critério e como medir	Limite	Quem faz
P10.1	Nenhuma versão é publicada sem aprovação. Estado do material (rascunho, aprovado, publicado).	**Sempre**	AUTOMÁTICO
P10.2	Perfil por necessidades de uma lista fechada; nenhum campo de diagnóstico ou laudo. Modelo de dados.	**0 campos de saúde**	AUTOMÁTICO
P10.3	Cada material mostra os padrões aplicados e o relatório de barreiras. Selo e relatório gerados.	**100%**	AUTOMÁTICO
P10.4	Guia para a família em linguagem simples. Guia gerado seguindo P3.	**1 por material**	IA + REVISÃO
P10.5	Exportar o histórico de adaptações para o PEI do aluno. Arquivo exportado.	**Disponível**	AUTOMÁTICO
P10.6	Dados mínimos e alunos fictícios na demonstração. Revisão de LGPD.	**Sempre**	MANUAL

EM QUE SE BASEIA

■ NORMA	É obrigatório um documento individualizado de natureza pedagógica, como o PEI ou o plano de AEE. Esse documento integra o projeto político-pedagógico da escola. Decreto nº 12.686/2025, art. 12, com redação do Decreto nº 12.773/2025
■ NORMA	A oferta de profissional de apoio independe de diagnóstico, laudo ou relatório. Decreto nº 12.686/2025, art. 14, § 2º
◆ PRÁTICA	Foram analisados 16 artigos nacionais sobre o PEI. Nenhum explica com clareza como elaborá-lo, e só 1 mostrou ganhos com dados. Silva e Camargo (2021)
◆ PRÁTICA	Sem formação continuada, professoras se sentem inseguras para elaborar o PEI; a formação era oferecida só aos profissionais de apoio. Carvalho et al. (2026)
◆ PRÁTICA	A falta de tempo para planejar adaptações é a principal queixa dos professores. Marques e Duarte (2013)
◆ PRÁTICA	A IA ajuda a reescrever em Linguagem Simples, mas exige curadoria e revisão por causa de imprecisões e alucinações. BRITO (Revista Eletrônica de Iniciação Científica em Computação, 2026)
◆ PRÁTICA	A inclusão de um adolescente autista só avançou com esforço coordenado entre escola e família. Ferreira e Grossi (2024)
■ NORMA	Dados de saúde de crianças são dados sensíveis e exigem cuidado redobrado. Lei nº 13.709/2018 (LGPD)

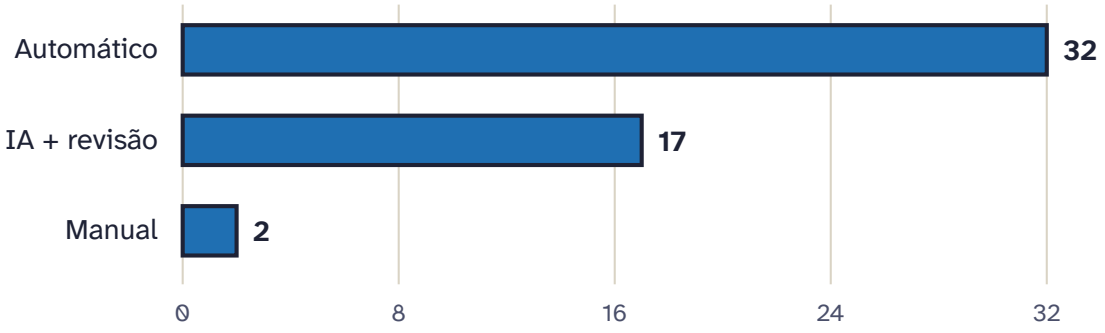
Como o código usa este manual

Tudo o que está nas tabelas de critérios vive num único arquivo: `docs/manual/padroes.json`. O mesmo arquivo gera este PDF e a aba de instruções do site. Se uma regra mudar, mude no arquivo e rode o gerador. Assim o PDF, o site e o código passam a concordar.

Ordem de verificação sugerida

1. **Ler o material** e separar texto, imagens, tabelas e cores.
2. **Rodar os critérios automáticos** (P1.1, P1.3, P2.x, P3.1, P3.2, P3.5, P4.1, P4.3). São regras com limite numérico ou busca de padrões, sem IA.
3. **Chamar a IA** para os critérios marcados como "IA + revisão". O pedido leva a regra e o limite de cada um.
4. **Conferir o resultado da IA** com os critérios automáticos de novo. Frase com mais de 20 palavras volta para reescrita (P3.1). Conceito-chave que sumiu bloqueia (P3.7).
5. **Montar o relatório de barreiras** com o código de cada critério. Depois, enviar para a fila de revisão do professor (P10.1).

Os 51 critérios por quem faz a verificação



Fonte: padroes.json

Como um critério aparece no arquivo

```
{
  "id": "P3.1",
  "criterio": "Palavras por frase.",
  "como_medir": "Contar palavras entre pontos finais.",
  "limite": "≤ 20 em todos os níveis; ≤ 15 no nível II e ≤ 10 no nível I (projeto)",
  "automacao": "automatico"
}
```

O campo `automacao` diz quem verifica. Pode ser **automatico** (o código, sozinho), **ia_revisao** (a IA propõe e o professor confere) ou **manual** (uma pessoa).

PARTE 7

Exemplo completo: o ciclo da água

O mesmo conteúdo em quatro níveis de leitura. Vêm junto a atividade concreta e as conexões que a PRISMA sugere ao professor.

ORIGINAL · EXEMPLO CRIADO PELO TIME

O ciclo hidrológico consiste na circulação contínua da água entre a superfície terrestre e a atmosfera, impulsionada pela energia solar. Ao ser aquecida, a água de oceanos, rios e lagos sofre evaporação; o vapor, ao ascender e resfriar-se, condensa-se formando nuvens, que, saturadas, originam a precipitação.

NÍVEL III · COM GLOSSÁRIO

O ciclo da água é a circulação contínua da água entre a superfície da Terra e a atmosfera. A energia do Sol movimenta esse ciclo. O calor faz a água de oceanos, rios e lagos **evaporar**. O vapor sobe, esfria e se **condensa**: assim se formam as nuvens. Quando as nuvens ficam carregadas, a água cai. Isso se chama **precipitação**.

evaporar: virar vapor · **condensar**: o vapor voltar a ser gotinhas · **precipitação**: chuva, neve ou granizo

NÍVEL II · UMA FRASE POR LINHA

A água da Terra está sempre em movimento.
O Sol esquenta a água dos rios e do mar.
A água vira vapor e sobe para o céu.
Lá em cima, o vapor esfria e forma as nuvens.
As nuvens ficam pesadas de água.
Então a água cai. É a chuva.
Depois, tudo começa de novo.

NÍVEL I · POUCO TEXTO, IMAGEM DE APOIO


O Sol esquenta a água.


A água sobe e vira nuvem.


A nuvem solta a chuva.


E tudo começa de novo.

ATIVIDADE MÃO NA MASSA (P7)

1. **Mexer:** aquecer água num pote transparente tampado com um prato frio e observar as gotas.
2. **Desenhar:** desenhar o pote e as setas do caminho da água.
3. **Escrever:** ligar cada parte do desenho às palavras evaporar, condensar e chover.

CONEXÕES (P8)

Matemática: medir a chuva da semana com um pluviômetro de garrafa PET. **Geografia:** os rios da região. **Música:** canções sobre chuva. **Tema transversal:** Educação Ambiental.

PARTE 8

Limites e transparência

- **A PRISMA não faz diagnóstico.** Se a família ou a escola notar dificuldades persistentes, o caminho é procurar a equipe da escola. Também vale procurar um profissional de saúde.
- **A IA pode errar.** Uma simplificação pode mudar o sentido de um conceito, e modelos de linguagem podem inventar informação. Por isso nenhuma versão é publicada sem revisão (P10) e os conceitos-chave são conferidos (P3.7).
- **Simplificar não garante compreensão.** As pesquisas com leitores reais têm resultados variados. Por isso existe a avaliação dos alunos, com estrelas e sugestão (P9).
- **Não substitui pessoas.** AEE, intérprete de Libras, guia-intérprete, professor de apoio e transcrição profissional em braile continuam necessários. A PRISMA não gera Libras.
- **Recolorir imagens não serve para todos** os tipos de daltonismo. A regra principal é acrescentar símbolos e rótulos.
- **Muitas evidências vêm de estudos pequenos** e qualitativos. Os parâmetros marcados como ○ Projeto precisam ser testados.
- **A divisão por tipo de deficiência conta registros**, não pessoas: um estudante pode ter mais de um registro.

PARTE 9 · PARA FAMÍLIAS

O que a PRISMA faz pelo seu filho ou filha

O professor coloca o material da aula na PRISMA. A PRISMA prepara versões diferentes do mesmo conteúdo. Por exemplo: letras maiores, um texto mais direto ou um áudio.

Seu filho ou filha escolhe a versão que funciona melhor. Todos os colegas podem usar as mesmas versões. Ninguém é separado.

O professor também recebe ideias de atividades com objetos, como blocos e quebra-cabeças. E vê como o assunto aparece em outras matérias.

Como apoiar em casa

- Peça para a criança mostrar qual versão ela prefere e por quê.
- Leiam juntos a versão de texto mais direto antes de uma prova.
- Use o áudio fora da tela, por exemplo no caminho para a escola.
- Repita em casa a atividade com objetos que veio no guia.
- Conte ao professor o que funciona em casa.

Perguntas que você pode fazer à escola

- Meu filho ou filha tem um Plano Educacional Individualizado (PEI)? Posso participar? Desde 2025, esse plano é obrigatório para os estudantes da educação especial.
- Há Atendimento Educacional Especializado (AEE) na escola?
- Como vocês vão avaliar o que ele ou ela aprendeu?

> A PRISMA nunca diz se uma criança tem uma deficiência. Se você tem dúvidas sobre o desenvolvimento do seu filho ou filha, converse com a escola. Procure também um profissional de saúde. Para receber apoio na escola, como o profissional de apoio, a lei não exige laudo.

A Sala de Materiais é sua

Aqui ficam os materiais da sua turma.

Cada material tem jeitos diferentes de estudar.

Você pode ler com letras grandes.

Você pode ler um texto mais curto.

Você pode ouvir.

Você escolhe o jeito que é melhor para você.

Pode trocar de jeito quando quiser.

No fim, tem três perguntas rápidas.

Se algo estiver difícil, fale com o seu professor.

GLOSSÁRIO

Palavras deste manual

AEE	Atendimento Educacional Especializado. Apoio oferecido em geral no contraturno, numa sala de recursos, para eliminar barreiras à aprendizagem.
Análise de tarefa	Dividir uma tarefa grande em passos pequenos, em ordem.
Audiodescrição	Descrição falada ou escrita do que uma imagem mostra, para quem não enxerga.
Braile	Sistema de leitura e escrita com pontos em relevo, usado por pessoas cegas.
CAA	Comunicação Aumentativa e Alternativa. Recursos como pranchas de figuras que ajudam quem não fala ou fala pouco.
CAP	Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual. Produz material em braile e ampliado.
Contraste	Diferença de claridade entre o texto e o fundo. Quanto maior, mais fácil de ler.
DUA	Desenho Universal para a Aprendizagem. Planejar a aula desde o início com vários caminhos, para todos.
Leitura Fácil	Método de escrita com frases curtas, palavras comuns e imagens, organizado em níveis.
Linguagem Simples	Conjunto de técnicas para escrever de forma clara. No Brasil, virou lei em 2025 (Lei 15.263).
PEI	Plano Educacional Individualizado. Documento obrigatório que organiza os objetivos e apoios de cada estudante da educação especial.
Sala de Materiais	A biblioteca da PRISMA, onde ficam os materiais publicados de cada turma.
TCT	Tema Contemporâneo Transversal. Os 15 temas da BNCC que atravessam todas as disciplinas, como Educação Ambiental.
Tecnologia assistiva	Qualquer recurso que amplia a autonomia de pessoas com deficiência: lupa, leitor de tela, prancha de comunicação, engrossador de lápis.
WCAG	Diretrizes internacionais de acessibilidade para conteúdo digital, do W3C.

REFERÊNCIAS

Fontes usadas neste manual

1. ALMEIDA, F. N.; SOUSA, J. F.; ROCHA, A. L. F. Práticas pedagógicas colaborativas na educação inclusiva: estratégias interdisciplinares para o desenvolvimento cognitivo e socioemocional de estudantes com TEA e TDAH. Revista Tópicos, 2026.
2. ALONSO, S. A. N.; SOUZA, J. L. O uso de tecnologias digitais e tecnologia assistiva no Desenho Universal para Aprendizagem na educação inclusiva de estudantes com autismo. South American Journal of Basic Education, Technical and Technological, v. 12, supl. 2, 2026.
3. ALVES, A. L. C.; ALVES, P. S. R. Daltonismo no ambiente educacional: desafios, percepções e estratégias de inclusão. UniFOA, 2025.
4. ANJOS, D. Z. Da tinta ao Braille: estudo de diferenças semióticas e didáticas dessa transformação no âmbito do Código Matemático Unificado e do livro didático em Braille. Dissertação (Mestrado), UFSC.
5. BACELAR, C. C. Pesquisa e inovações sobre tecnologias assistivas: recursos educacionais da UNA-SUS/UFMA para daltônicos. Dissertação (Mestrado em Design), UFMA, 2024.
6. BRASIL. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Lei Brasileira de Inclusão).
7. BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados).
8. BRASIL. Lei nº 14.191, de 3 de agosto de 2021 (educação bilíngue de surdos).
9. BRASIL. Lei nº 14.254, de 30 de novembro de 2021 (acompanhamento integral de educandos com dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem).
10. BRASIL. Lei nº 15.263, de 14 de novembro de 2025 (Política Nacional de Linguagem Simples).
11. BRASIL. Decreto nº 12.686, de 2025 (Política Nacional de Educação Especial Inclusiva), alterado pelo Decreto nº 12.773, de 8 de dezembro de 2025.
12. BRASIL. Ministério da Educação. Temas Contemporâneos Transversais na BNCC: contexto histórico e pressupostos pedagógicos. Brasília, 2019.
13. BRITO, G. A.; FLORES, M. M. L. A inclusão de alunos com deficiência intelectual: em foco as práticas pedagógicas. Boletim de Conjuntura (BOCA), v. 16, n. 48, 2023.
14. CAMPOS, G. G. G. O uso da linguagem simples como ferramenta de inclusão para pessoas com deficiência intelectual. TCC (Pedagogia), UFRN, 2023.
15. CARVALHO, K. P. G. et al. O Plano Educacional Individualizado (PEI) e os desafios gerados pela falta de formação continuada para professores. REASE, v. 12, n. 6, 2026.
16. COSTA, R. C. M. et al. A acessibilidade de pessoas com daltonismo: a construção de um protótipo de AVA inclusivo. Informática na Educação: teoria & prática, v. 20, n. 2, 2017.
17. DOMAREDZKI, A. B.; HUMMEL, E. I.; COSTA, P. K. A. Tecnologia assistiva educacional como recurso no planejamento do Desenho Universal para Aprendizagem. Revista Educação Especial, v. 38, 2025 (publicado em 2026).
18. EVANGELISTA, L. C.; BORGES, F. V. A. Adaptações de acesso ao currículo e materiais didáticos como oportunidade equitativa de aprendizagem aos alunos com necessidades especiais. 2020.
19. FARIAS JÚNIOR, L. R.; ARAÚJO, V. L. S. Metodologia para a produção de imagens estáticas acessíveis no ensino superior: a formação docente em audiodescrição. Revista Linguagem em Foco, v. 15, n. 2, 2023.
20. FERREIRA, V. S.; GROSSI, F. R. S. O papel da colaboração escola-família na inclusão escolar de um adolescente com autismo. 2024.
21. FINATTO, M.; SCHMIDT, C. Práticas pedagógicas para alunos com autismo: uma análise à luz das práticas baseadas em evidências. Práxis Educacional, v. 21, n. 52, 2025.
22. INCLUSION EUROPE. Information for all: European standards for making information easy to read and understand. Bruxelas, 2009.
23. INEP. Censo Escolar da Educação Básica 2024: notas estatísticas. Brasília, 2025.

24. INEP. Censo Escolar da Educação Básica 2025: notas estatísticas. Brasília, 2026.

25. INSTITUTO RODRIGO MENDES. Panorama da Educação Especial 2025. São Paulo, 2026.

26. MÁQUINA, C. Â. J. Encaixe: uma proposta formativa para organização e adaptação de materiais didáticos alinhando perspectivas de Montessori e DUA. Dissertação (Mestrado em Educação Especial), 2025.

27. MARQUES, A.; DUARTE, M. O trabalho colaborativo: uma estratégia de ensino na aprendizagem de alunos com deficiência intelectual. Revista de Ciências Humanas, v. 14, n. 23, 2013.

28. MENDES, C. L. et al. A ampliação de materiais para pessoas com deficiência visual e seu avanço no contexto educacional. UNIFIPMoc.

29. MINHOLI, F. S.; ROCHA, L. R. M. Materiais didáticos no contexto da educação bilíngue de surdos no ensino de matemática: revisão sistemática. Educação e Pesquisa, v. 52, 2026.

30. MOSCARDINI, S. F. Escolarização de alunos com deficiência intelectual em classes comuns e em salas de recursos multifuncionais. Dissertação (Mestrado), UNESP, 2011.

31. MUÑOZ, Ó. G. Lectura fácil: métodos de redacción y evaluación. Madri, 2012 (citado por Pires e Machado e por Souza, Campos e Carrizalez).

32. NASCIMENTO, J. P. S.; VENCESLAU, A. D. P. Suporte visual digital para estudantes com Transtorno do Espectro Autista: um mapeamento sistemático da literatura.

33. OLIVEIRA, P. S. Práticas inclusivas no ensino de matemática: do concreto ao abstrato. Produto educacional (PROFMAT), UEPB, 2026.

34. ONOHARA, J. V. Formação de professores: adaptação curricular da leitura e escrita para estudantes com deficiência intelectual. Dissertação (PROFEI), UNESP, 2024.

35. PIRES, V. O. D.; MACHADO, V. P. Adaptação textual para pessoas com deficiência intelectual: uma proposta de mediação pedagógica. 2021.

36. SANTOS, J. C. A prática do professor na elaboração de um PEI para alunos em sala de aula inclusiva, no Rio de Janeiro. Dissertação (Mestrado), 2024.

37. SANTOS, J. R. Inclusão escolar e os modos de planejamento educacional individualizado nos Institutos Federais brasileiros. Dissertação (Mestrado em Educação Especial), UFSCar, 2020.

38. SANTOS, P. V.; BRANDÃO, G. C. A. Tecnologias assistivas no ensino de física para alunos com deficiência visual: um estudo de caso baseado na audiodescrição. Ciência & Educação, v. 26, 2020.

39. SERÔA, M. K. Levantamento de instrumentos utilizados na avaliação da compreensão leitora em textos simplificados na atualidade. TCC (Letras), UFRGS, 2025.

40. SILVA, G. L.; CAMARGO, S. P. H. Revisão integrativa da produção científica nacional sobre o Plano Educacional Individualizado. Revista Educação Especial, v. 34, 2021.

41. SILVA, T. M. Desenho Universal na Aprendizagem e autoscopia: formação continuada docente para a inclusão escolar de alunos com TEA. Tese (Doutorado), UERJ, 2022.

42. SOUZA, C. S. M.; CAMPOS, R. H. F.; CARRIZALEZ, D. M. La lectura fácil como estrategia de accesibilidad cognitiva para la educación inclusiva de estudiantes con discapacidad intelectual. Revista Saber Incluir.

43. TAVARES, L. M. F. L.; SANTOS, L. M. M.; FREITAS, M. N. C. A educação inclusiva: um estudo sobre a formação docente. Revista Brasileira de Educação Especial, v. 22, 2016.

44. TSUCHIYA, A. M. O Desenho Universal da Aprendizagem e o estudante com Transtorno do Espectro Autista. TCC (Pedagogia), UNESP, 2022.

45. VILARONGA, C. A. R.; CAIADO, K. R. M. Processos de escolarização de pessoas com deficiência visual. Revista Brasileira de Educação Especial, v. 19, n. 1, 2013.

46. W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. 2023.

47. Reescrita de textos jurídicos em Linguagem Simples: BRITO, uma solução baseada em ChatGPT e engenharia de prompt para leiturabilidade. Revista Eletrônica de Iniciação Científica em Computação, v. 24, n. 1, 2026.

48. Além das barreiras da aprendizagem: inteligência artificial e metodologias ativas na formação de professores para a inclusão de estudantes com deficiência intelectual. Derecho y Cambio Social, v. 23, n. 95, 2026.